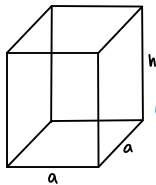


Rozpatrujemy wszystkie graniastosłupy prawidłowe czworokątne, których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 48 cm. Wyznacz wymiary tego graniastosłupa, który ma największą objętość. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$\begin{aligned} 8a + 4h &= 48 \\ 2a + h &= 12 \\ h &= 12 - 2a \end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V(a) = a^2(12 - 2a) = 12a^2 - 2a^3$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a > 0, h > 0 \Rightarrow 12 - 2a > 0 \Rightarrow a < 6 \Rightarrow a \in (0, 6)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

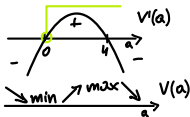
$$V'(a) = -6a^2 + 24a = -6a(a - 4)$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} V'(a) = 0 &\Leftrightarrow -6a(a - 4) = 0 \\ a &= 0 \vee a = 4 \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

	$(0, 4)$	4	$(4, 6)$
$V'(a)$	$+$	0	$-$
$V(a)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $V(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $a = 4$

⑦ obliczamy objętość

$$V(4) = 12 \cdot 16 - 2 \cdot 64 = 192 - 128 = 64 \text{ [cm}^3\text{]}$$

odp: $a = 4 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}, V = 64 \text{ cm}^3$